
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação

**Aula 15 – AOC:
Tipos de Memória**



Prof. Francisco Rocha

1

AOC

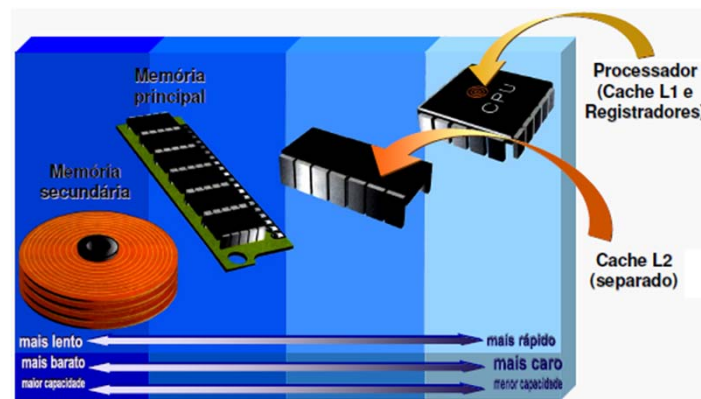
- **Percurso**

- Arquitetura e Organização de Computadores:

- **Memórias**
- Unidade Central de Processamento (UCP)
- Subsistema de Entrada e Saída
- Conexão entre Subsistemas

2

Tipos de Memória



• Memória Principal

- A Memória Principal (MP) é popularmente denominada RAM.
- Variações:
 - **RAM** (*Random Access Memory*): memória de acesso aleatório.
 - **SRAM** (*Static RAM*) - mais cara, mais rápida, usada na fabricação de memória cache.
 - **DRAM** (*Dynamic RAM*) - usado na fabricação de MP tradicional, diversos fabricantes com muitas nuances.
 - **ROM** (*Read-Only Memory*): memória somente de leitura, programa de bootstrap, boot ou IPL (*Initial Program Load*)
 - Possui algumas variações: PROM, EPROM, EEPROM ...

AOC

- **RAM**

- Compõe a maior parte da memória principal de um computador.
- O nome acesso aleatório vem da capacidade de acessar qualquer palavra (dado ou instrução) ao mesmo tempo.
 - Utilizando o endereço da localização na memória.
- A RAM pode ser lida e escrita, o que a distingue da ROM.
 - A leitura e escrita é realizada somente pela CPU.
- RAM é uma **memória volátil**, ou seja, as informações são perdidas se o computador for desligado.

5

AOC

- **DRAM**

- RAM dinâmica (DRAM – *Dynamic Random Access Memory*).
 - Utiliza capacitores para armazenar os dados.
 - Estado 1 o capacitor está carregado; do contrário, armazena o estado 0.
 - O capacitor perde a carga no decorrer do tempo.
- Portanto, as células de memória precisam ser renovadas periodicamente (*refresh*).
- São mais lentas, mas o preço é “baixo”.

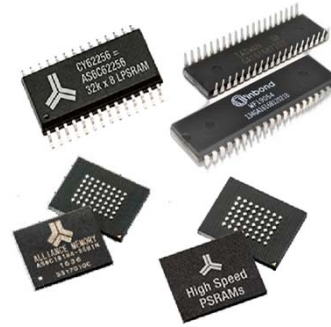


6

AOC

• SRAM

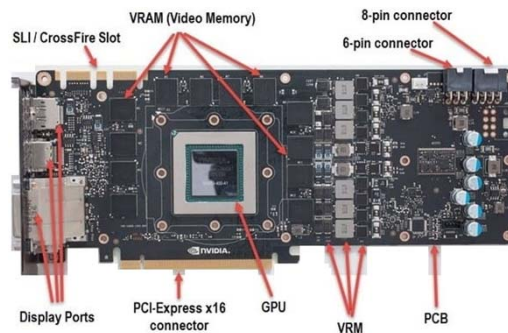
- RAM estática (SRAM – *Static Random Access Memory*).
 - Utiliza porta lógica do tipo *flip-flop* para manter os dados.
 - Isso permite que os dados (0 ou 1) sejam armazenados enquanto houver fornecimento de energia.
 - Não há necessidade de renovar as localização (*refresh*).
 - São memórias mais rápidas, mas o preço é alto.
 - Geralmente usada para fabricação de memórias cache.



AOC

• VRAM

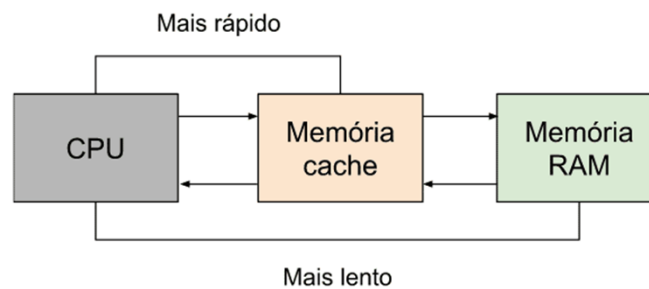
- A VRAM (*Video Dynamic Random Access Memory*) é a memória que está presente nas placas de vídeos e outros dispositivos responsáveis pelo armazenamento gráfico.
- Consegue lidar com uma grande quantidade de dados e ter uma performance bastante alta dependendo do modelo.



AOC

• Memória Cache

- Memória Cache é mais rápida que a principal.
 - Está fisicamente entre a CPU e a memória principal.
- Contém possíveis dados que a CPU necessitará em breve.

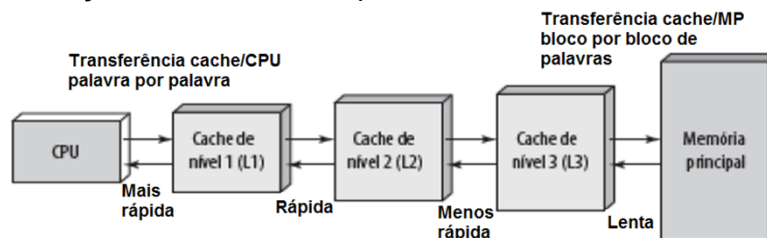


9

AOC

• Memória Cache

- A capacidade de armazenamento aumenta e a taxa de transferência de dados diminui, à medida que afasta-se da CPU em direção a Memória Principal.



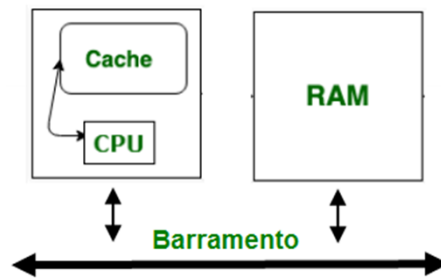
- No nível mais alto (mais perto do processador) estão os registradores do processador. Em seguida, as memórias cache, que podem estar em diferentes níveis (L1, L2, L3). Por fim, a memória principal.

10

AOC

• Memória Cache

- Geralmente, o processador acessará novas instruções que estão na memória principal e que já foram previamente acessadas.
- Por isso, a cache armazena uma cópia de algumas palavras usadas recentemente pelo processador.



11

AOC

• Memória Cache

- Quando a CPU precisa acessar uma palavra na memória principal, segue este procedimento:
 - Verifica na memória cache
 - Se estiver na cache, a palavra é transferida para a CPU;
 - Caso contrário, acessa-se a memória principal e uma cópia do bloco é feita para a cache, que substitui seu conteúdo anterior; A palavra é transferida para a CPU.
- Segue a ideia de que os programas são executados sequencialmente.
- Portanto, precisarão de uma instrução ou dado do endereço subsequente.

12

AOC

- **ROM**

- É uma memória somente de leitura.
 - A CPU pode ler esse conteúdo, mas não pode gravar na memória.
- A vantagem é que seu conteúdo não é volátil.
 - Não perde o conteúdo se o computador for desligado.
- Geralmente, é utilizada para programas ou dados que não devem ser apagados ou modificados.
- Dados são gravados fisicamente no processo de fabricação.
- Exemplo: o programa de inicialização (boot) do computador, que é executado sempre que o computador é ligado.

13

AOC

- **PROM**

- Uma variação da ROM é a ROM Programável (PROM – *Programmable Read-Only Memory*).
 - Esse tipo de memória está vazia quando é entregue pela fábrica.
 - Pode-se armazenar programas com algum equipamento especial.
 - Ao armazená-los, a memória comporta-se como uma ROM.



14

AOC

- EPROM

- Uma outra variação é a ROM Programável e Apagável (EPROM – *Erasable Programmable Read-Only Memory*).
- Pode ser programada e não tem seu conteúdo alterado.
 - Apagar a memória EPROM requer remoção física e reinstalação.
 - O processo é realizado por meio da aplicação de luz ultravioleta.



15

AOC

- EEPROM

- Uma outra variação é a ROM Eletricamente Programável e Apagável (EEPROM – *Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*).
- Pode ser programada e apagada utilizando pulsos elétricos.
- Não precisa ser removida do computador.

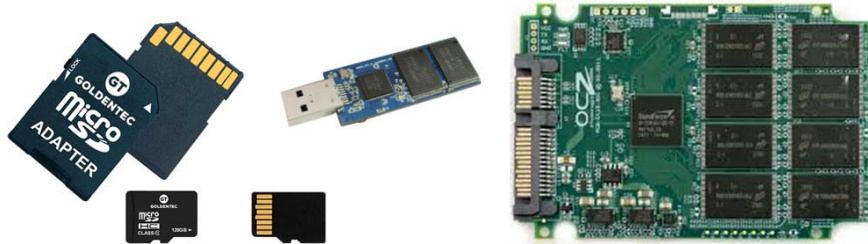


16

AOC

• Memórias Flash

- É um dispositivo de armazenamento não volátil que pode ser programada e apagada pelo usuário várias vezes, por meio de uma corrente elétrica.
- Foi desenvolvido baseado na EEPROM.
- Muito utilizada em computadores, MP3 players, celulares, câmeras digitais, vídeo games, pen drive, cartões, SSDs, etc.



17

AOC

• Memória Secundária

- Na execução de programas, muitas vezes os programas precisam manipular uma quantidade de dados tão grande que não cabem na memória principal.
- Dados são armazenados em arquivos que são lidos de uma memória secundária e processados por partes.
- O que se busca na memória secundária?
 - Capacidade de escrita e leitura (tipo RAM).
 - Devem ser não-voláteis (tipo ROM).
 - Possuir alta capacidade de armazenamento.
 - Ter baixo custo por byte.

18

AOC

- **Memória Secundária**

- Memória auxiliar (ou de massa) que garante o armazenamento de longo prazo dos dados e programas no computador.
- Desempenha um papel crucial na preservação de dados mesmo quando o computador é desligado, ou seja, ela é não-volátil.
 - Sem memória secundária, nossos dados seriam perdidos toda vez que desligássemos o computador.
- Alguns componentes são diretamente conectados no sistema de acesso direto (na placa), outros podem ser conectados quando necessário.

19

AOC

- **Memória Secundária**

- **Capacidade:** podem armazenar grandes quantidades de dados.
- **Temporalidade:** armazenamento com caráter permanente ou, pelo menos, de longo período de armazenamento.
- **Tempo de acesso:** em geral, são dispositivos eletromecânicos e não circuitos puramente eletrônicos – possuem tempo de acesso maiores.
- **Custo:** São mais baratos que a memória principal.
- **Volatilidade:** seu conteúdo é não-volátil. Seu conteúdo não se perde quando a energia é desligada.
- **Tecnologia de fabricação:** possui uma variedade de tipos, visto que, para cada dispositivo entre os já mencionados (discos, CD, DVD), há diferentes tecnologias de fabricação.

20

AOC

• Memória Secundária

- São categorias desses dispositivos:
 - Meios magnéticos: disco rígido, fita magnética, e disquete
 - Discos ópticos: CD, DVD, Blu-Ray
 - Memórias flash: Cartão, Pendrive, SSD.



21

AOC

• Memória Secundária - Meios Magnéticos

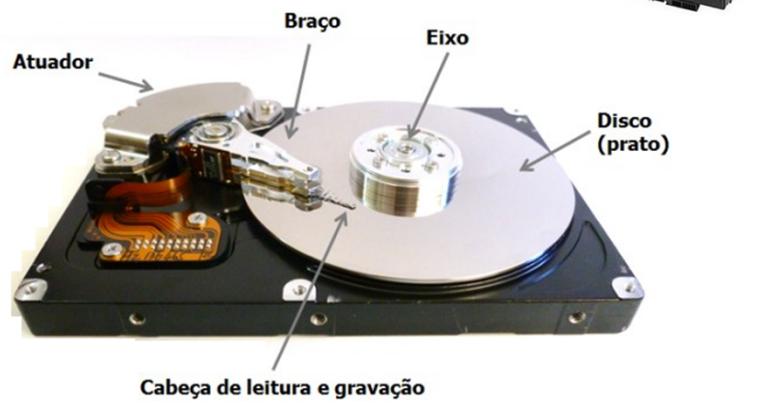
- Fabricados de modo a armazenar informações sob a forma de campos magnéticos.
- Devido à natureza eletromecânica de seus componentes e à tecnologia de construção em comparação com outras memórias, esse tipo é mais barato, permitindo guardar grande quantidade de dados.
- Método de acesso às informações – **sequencial e toque físico**.
- Exemplo:
 - **Disco Rígido (HD):** Considerado o “armário” do computador. Armazena o sistema operacional, programas, documentos e os arquivos de mídia (imagens, vídeos e áudios).
 - Quando ligamos o computador, o sistema busca dados no HD e os carrega na memória RAM.

22

AOC

• Memória Secundária - Meios Magnéticos

- Visão interna de um HD:

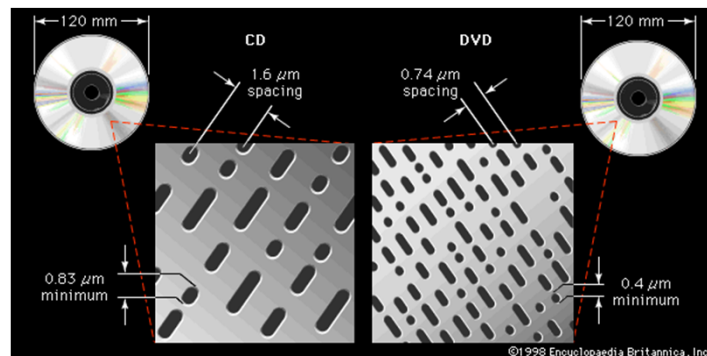


23

AOC

• Memória Secundária - Meios Ópticos

- Dispositivos que utilizam um feixe de luz para “marcar” o valor (0 ou 1) de cada dado em sua superfície.
- Guardam dados permanentemente e podem ser lidos pelos chamados drivers.



24

AOC

• Memória Secundária - Meios Semicondutores (flash)

- Exemplos de dispositivos de memória flash:
- **Pen drives e Cartões de memória:** Esses pequenos dispositivos são como chaves USB. Eles são portáteis e excelentes para transportar arquivos de um lugar para outro.
- **SSD (Solid-state Drive):** Tem o mesmo propósito do HD.
 - Trata-se de uma alternativa menor, mais resistente, mais rápida e com melhor desempenho.
 - Consiste em chips de memória flash que não realiza ações mecânicas para acessar os dados.



25

AOC

• Referências Bibliográficas

- Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.
- Stallings, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 5.ed. São Paulo: Pearson - Prentice Hall, 2002.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.
- Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

26

AOC

